Aula 2

Introdução às equações diferenciais ordinárias

O nosso objeto central de estudo nesta disciplina é a equação diferencial ordinária. Para iniciarmos as discussões, o que vocês entendem pelos termos a seguir?

- equação
- equação diferencial
- equação diferencial ordinária
- ordem de uma equação diferencial
- equação linear
- solução de uma equação diferencial
- condição inicial de uma equação diferencial
- problema de valor inicial
- campo de direções de uma equação diferencial
- solução de equilíbrio de uma equação diferencial

De modo grosseiro, uma **equação diferencial** é qualquer equação que, como o nome indica, envolve derivação. Dada uma equação, nosso objetivo principal é determinar quais funções $y = y(x)$ satisfazem as condições dadas.

Exemplo 01

As equações $\frac{dy}{dx} = -x + 1$ e $\frac{dy}{dx} = -y + 1$ são equações diferenciais. Embora se pareçam bastante, suas soluções são completamente diferentes!

Para algumas delas, aprenderemos técnicas de resolução e como utilizá-las para modelar problemas da matemática aplicada. Outros tipos de equações diferenciais não são objeto de estudo desta disciplina.

2.1 Tipos de equações diferenciais

Podemos classificar as equações diferenciais de algumas formas.

2.1.1 As EDOs e as EDPs

A primeira forma de diferenciar equações diz respeito à quantidade de variáveis independentes da equação a ser resolvida.

Definição 2.1. Uma equação diferencial é dita **ordinária** se a função da equação diferencial depende de apenas uma variável independente. Caso contrário, ou seja, caso a função dependa de mais de uma variável independente, dizemos que ela é uma equação diferencial **parcial**.

Perceba que, no caso das equações diferenciais ordinárias (EDOs), há apenas a derivada com relação a uma variável, mesmo que seja uma derivada de ordem superior. Já nas equações diferenciais parciais (EDPs), é possível derivar a função com relação a qualquer das variáveis independentes – ou seja, sempre haverá derivadas parciais.

As funções de uma variável estudadas em Cálculo M1 e Cálculo M2 (ou Cálculo N1 e a primeira metade de Cálculo N2) estão sempre ligadas a EDOs, caso haja alguma equação a ser resolvida. Por outro lado, as funções de várias variáveis estudadas em Cálculo M3 e Cálculo M4 (ou na segunda metade de Cálculo N2 e a primeira metade de Cálculo N3), frequentemente estão ligadas a problemas de EDPs, embora isto não ocorra sempre.

As estratégias para a resolução de EDPs não serão apresentadas nesta disciplina.

Exemplo 02

Observe as duas equações diferenciais.

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \qquad\qquad L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} + R\frac{dQ(t)}{dt} + \frac{1}{C}Q(t) = E(t)$$

- A primeira equação é uma EDP, pois há derivação parcial com respeito às variáveis independentes x e t. O objetivo é identificar qual função $u(x,t)$ satisfaz as condições. Este problema clássico é conhecido como **equação do calor**.
- A segunda equação é uma EDO, pois há derivação com respeito à única variável t, mesmo que envolva derivação de primeira e segunda ordens. Neste problema, o objetivo é determinar que função $Q(t)$ satisfaz as condições a depender dos parâmetros L, R e C e da função $E(t)$.[a]

[a] Neste problema, Q é a função carga elétrica e os parâmetros estão associados a um capacitor em um circuito. Respectivamente, representam a indutância, resistência e capacitância. Para mais detalhes, consultar Boyce & DiPrima, p. 11.

2.1.2 A ordem de uma equação diferencial ordinária

Definição 2.2. A **ordem** de uma equação diferencial é a ordem da derivada de maior ordem que aparece na equação, ou seja, a maior quantidade de vezes que a função a ser explicitada foi derivada.

Exemplo 03

As EDOs

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 2e^x\frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} = x^4 \qquad \text{e} \qquad y'''' + 4y''' + 3y = x$$

tem ordem 3 e 4, respectivamente.

Caso desejemos apontar ordens superiores, utilizamos a notação $y^{(n)}$ para evitar o excesso de uso de apóstrofos.

Na primeira metade da disciplina, as equações serão todas de primeira ordem. Para estas, são diversas técnicas que se aplicam a cada tipo de equação que possa aparecer. Já na segunda metade, as equações terão ordem superior a 1 – as técnicas são mais gerais, porém requerem bem mais pré-requisitos e, frequentemente, recaem em equações de primeira ordem.

2.1.3 Linearidade

Definição 2.3. Uma EDO é dita **linear** se, em sua expressão, os coeficientes da variável dependente (em geral, y, já que costumeiramente adota-se $y = f(x)$) e de suas derivadas são apenas constantes ou são funções dependentes apenas de x. Caso contrário, é uma equação diferencial **não-linear**.

Assim, se tiverem qualquer das partes abaixo, não são lineares:

- alguma potência de y ou de suas derivadas com grau maior que 1, como em $(y''')^2$;
- a variável dependente ou uma de suas derivadas participar de uma composição com uma função não linear, como em $\operatorname{sen} y$ ou $\ln y'$;
- houver qualquer produto entre expressões envolvendo y, como em $y \cdot y'$.

Importante ressaltar que uma EDO ainda é linear caso tenha como coeficientes funções da variável dependente (geralmente x), mesmo que não seja uma função linear nesta variável.

Exemplo 04

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \qquad \text{e} \qquad \frac{d^3y}{dx^3} + 2e^x \frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} = x^4$$

- A primeira equação é linear, pois os coeficientes são números reais (α^2 e 1).
- A segunda equação é não-linear, pois o coeficiente de y' é uma função dependente de y. Perceba que o coeficiente de y'', por si só, ainda deixaria a EDO como sendo linear pois depende apenas de x.

Na primeira metade da disciplina, nos concentraremos nas equações de primeira ordem, enquanto o foco da segunda parte será nas de ordem superior.

Exercício 2.1

Determine a ordem das equações diferenciais a seguir e as classifique como linear ou não-linear.

a) $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + 2y = \operatorname{sen} x$

b) $(1+y^2)\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = e^x$

c) $\dfrac{d^4y}{dx^4} + \dfrac{d^3y}{dx^3} + \dfrac{d^2y}{dx^2} + \dfrac{dy}{dx} + y = 1$

d) $\dfrac{dy}{dx} + xy^2 = 0$

e) $\dfrac{d^2y}{dx^2} + \operatorname{sen}(x+y) = \operatorname{sen} x$

f) $\dfrac{d^3y}{dx^3} + x\dfrac{dy}{dx} + (\cos^2 x)y = x^3$

2.1.4 Outros termos importantes

Definição 2.4. Uma **solução** $\phi(x)$ de uma equação diferencial ordinária $E(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$ em um intervalo $]a, b[$ é uma função real tal que $\phi', \phi'', \ldots, \phi^{(n)}$ existem e satisfazem

$$E(x, \phi(x), \phi'(x), \ldots (x), \phi^{(n)}(x)) = 0.$$

É importante frisar que, necessariamente, o domínio de validade da solução ϕ deve conter o intervalo $]a, b[$.

Neste material, tentarei ao máximo diferenciar a variável dependente $y(x)$ de uma solução $y = \phi(x)$. A ideia central para isto é que qualquer função $y(x)$ pode ser utilizada em uma equação, mas apenas uma solução $\phi(x)$, aquela que satisfaz a equação, a deixa correta.

Exemplo 05

Considere $y' = xy$. A função $y = x^2$ pode ser considerada e substituída na equação.

$$\left(x^2\right)' = x(x^2) \iff 2x = x^3,$$

o que é falso. Já a função $\phi(x) = e^{x^2/2}$ é tal que

$$\left(e^{x^2/2}\right)' = x(e^{x^2/2}) \iff (e^{x^2/2}) \cdot x = xe^{x^2/2},$$

o que é verdadeiro.

Exercício 2.2

Verifique a(s) solução(ções) das equações diferenciais.

a) As funções $y_1(x) = e^{-3x}$ e $y_2(x) = e^x$ são soluções de $y'' + 2y' - 3y = 0$.

b) $ty' - y = t^2$ têm, dentre suas soluções, $y(t) = 3t + t^2$

c) A função $y = e^{t^2} \displaystyle\int_0^t e^{-s^2}\, ds + e^{t^2}$ é solução de $y' - 2ty = 1$.

Exercício 2.3

Determine os valores de r para que a equação diferencial dada tenha uma solução da forma $\phi(x) = e^{rx}$.

a) $y' + 2y = 0$

b) $y'' - y = 0$

c) $y'' + y' - 6y = 0$.

d) $y''' - 3y'' + 2y' = 0$.

Definição 2.5. Uma **condição inicial** de uma equação diferencial é um par ordenado (x_0, y_0) de números reais que deve pertencer ao conjunto solução. Um **problema de valor inicial** é uma solução da EDO que satisfaz a condição inicial dada.

Duas considerações importantes:

- Novamente é importante frisar que o intervalo de validade da solução deve passar pelo ponto (x_0, y_0). Por vezes, descontinuidades das funções envolvidas podem complicar a determinação de tal intervalo, mas há formas simples de analisar cada cenário.
- É possível fazer uma comparação natural entre encontrar as soluções de uma EDO e resolver um problema de valor inicial: em Cálculo M2, isto equivale às soluções de uma integral indefinida e a solução de uma integral definida.

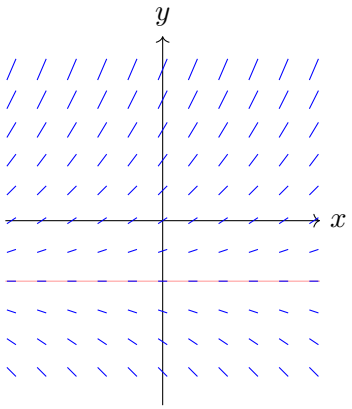
Definição 2.6. O **campo de direções** de uma EDO do tipo $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ é um gráfico que esboça as direções que as soluções da equação dada se movem. Uma **solução de equilíbrio**, neste contexto, é uma solução constante para a equação diferencial.

Para construir o campo de direções de uma equação diferencial, não é necessário resolvê-la. Basta analisar o comportamento de y' em termos dos pontos (x, y) do plano cartesiano.

Geralmente, um campo de direções é útil para que possamos perceber intuitivamente, o comportamento geral das soluções da EDO e, possivelmente, algumas propriedades que o modelo possui.

Exemplo 04

O campo de direções para $y' = 0,5y + 1$ é o gráfico a seguir:



Para construir o campo acima, podemos perceber que $y' = 0,5y + 1$ tem uma expressão algébrica dependente apenas de y, ou seja, a inclinação (derivada) depende apenas de y. Com isto, todos os pontos sobre uma mesma horizontal $y = y_0$ possuem a mesma inclinação.

Analisando o gráfico e a própria equação, é possível perceber que se houver uma solução constante $\phi(x) = k$, então $\phi'(x) = 0$. Substituindo na equação, temos $0 = 0,5\phi(x) + 1$ e, consequentemente, $\phi(x) = -2$. No gráfico, isto significa que as inclinações das retas tangentes às soluções da EDO são sempre constantes quando $y = -2$.

Nesta disciplina, aprenderemos as principais técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias. Por agora, sabemos resolver alguns problemas simples).

Exercício 2.4

Desenhe um campo de direções para cada uma das equações a seguir. Em seguida, determine o comportamento de y quando $x \to \infty$. Se esse comportamento depender do valor inicial de y em $x = 0$, descreva essa dependência.

a) $y' = 3 - 2y$

b) $y' = 2y - 3$

c) $y' = y + 2$

d) $y' = -1 - 2y$

2.2 De volta às integrais de Cálculo M2

Exemplo 05

Do Cálculo M2 (ou N2), sabemos que a solução da EDO $y' = -x + 1$ é a família de funções $y = -\frac{x^2}{2} + x + c$, com $c \in \mathbb{R}$.

Caso, adicionalmente, tivéssemos a condição que $y(0) = 3$, então, necessariamente, $c = 3$ e, consequentemente, $y = -\frac{x^2}{2} + x + 3$ seria a solução desejada para o problema de valor inicial.

Isto funciona para qualquer EDO da forma $y' = f(x)$? A resposta é sim! Se integrarmos ambos lados da função com relação à variável x, temos:

$$y' = f(x) \implies \int y'\,dx = \int f(x)\,dx \implies y = \int f(x)\,dx.$$

A última implicação acima está ligada ao Teorema Fundamental do Cálculo: "Se f for contínua em $[a, b]$, então a função $g(x)$ definida por $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, com $a \leq x \leq b$, é contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$ e $g'(x) = f(x)$." (Stewart, vol. 1, p. 348)

Outras equações demandam técnicas mais elaboradas. Mas nem sempre! Algumas podem ser intuitivas a depender do quão bem estudamos Cálculo M1 (ou N1).

Exemplo 06

Para resolver intuitivamente $y' = -y + 1$, lembramos as propriedades da derivação das diferentes classes de funções. O primeiro palpite de solução deve envolver uma função cuja derivada seja ela mesma multiplicada por -1, ou seja, uma exponencial. Por exemplo, palpitando $y = e^{-x}$, tem-se

$$y' = -e^{-x} \qquad \text{e} \qquad -y + 1 = -e^{-x} + 1.$$

As expressões ainda não são iguais, mas são próximas. Por outro lado, lembremos que a derivada de uma constante é 0 e que qualquer coeficiente que multiplique a exponencial não altera a derivada. Nas próximas aulas, verificaremos que uma solução geral para este problema tem a forma $y = ce^{-x} + 1$, sendo $c \in \mathbb{R}$.

2.3 Existência e unicidade de soluções para EDOs

Nas próximas etapas da disciplina, investigaremos as soluções das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.

- Será que toda EDO de primeira ordem tem solução?
- Como determinar?
- Esta solução é única?

Naturalmente, o que nos dá a garantia da resposta a estas perguntas é uma proposição fundamental para o estudo das equações diferenciais ordinárias.

As possíveis respostas dependem, principalmente, do comportamento das funções presentes na equação e se estamos com um problema amplo (ou seja, resolver uma EDO genérica) ou se é um problema mais restrito (de valor inicial).

Faremos uma breve discussão a seguir.

Teorema 2.1. Teorema de Existência e Unicidade (Picard-Lindelöf) Seja $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \Omega$ aberto e seja $(x_0, y_0) \in \Omega$. Suponha f e $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ contínuas em Ω.

I. EXISTÊNCIA

Nestas condições, a equação $y' = f(x, y)$ admite solução $y = y(x)$ definida em um intervalo $[x_0 - r, x_0 + r]$ e satisfazendo a condição inicial $y(x_0) = y_0$.

II. UNICIDADE

Sejam $y_1(x), x \in I$ e $y_2(x), x \in J$ duas soluções de $y' = f(x, y)$, em que I e J são intervalos abertos contendo x_0 e tais que $y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0$.

Nestas condições, existe $d > 0$ tal que $y_1(x) = y_2(x)$ no intervalo $[x_0 - d, x_0 + d]$.

A demonstração deste teorema fundamental tem diversos pré-requisitos que fogem ao já estudado anteriormente. Por exemplo, é necessário, para além dos pré-requisitos desta disciplina:

- Análise real

  O procedimento geral utiliza sequências de funções, para utilizarmos que tal sequência converge para uma solução.

Isto acontece porque é necessário construir uma sequência de Cauchy a partir de um procedimento conhecido como *método das aproximações sucessivas* ou *método de iteração de Picard*.

O conceito de função lipschiziana também é necessário na demonstração da convergência da sequência criada pelo método das aproximações sucessivas.

- Espaços métricos

  Nesta disciplina, é possível mostrar que o Teorema de Existência e Unicidade para as EDOs de primeira ordem é uma aplicação do Teorema do Ponto Fixo de Banach.

Percebam que, no texto da existência, o disco onde conseguimos verificar a existência é, necessariamente, ao redor do ponto x_0. Na unicidade, os intervalos I e J também são intervalos (contínuos) que contêm o ponto x_0.

Com isto, é importante reforçar que o Teorema de Existência e Unicidade, garante que essa solução existe e é única mas apenas em um intervalo contínuo que contenha o ponto x_0 da condição dada de um problema de valor inicial.

Exercício 2.5

Determine um intervalo no qual $y^2-2y = x^2-x-1$ define uma solução para $2(y-1)dy+(1-2x)dx = 0$. Para responder esta questão, analise as condições postas por y' e analise o intervalo em que a função $y(x)$ está bem definida.

Exercício 2.6

Explique porque a equação diferencial $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{4-y^2}{4-x^2}$ não possui solução real em $|x| < 2, |y| > 2$. Há outras regiões do plano em que a equação não possui solução?

2.4 Introdução ao Método de Picard

Embora, nesta disciplina, o foco seja nas técnicas de como determinar precisamente as soluções de uma equação, é importante que vejamos pelo menos uma vez como o método iterativo de Picard (ou método das aproximações sucessiva) funciona. Para detalhes mais aprofundados sobre este tema, conferir Zill (p. 88).

Partindo do problema de valor inicial $y'(x) = f(x,y)$ dado $y(x_0) = y_0$, integramos ambos lados e eliminamos a constante para obter

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))\, dt.$$

Nossa meta é determinar quem é a função $y(x)$. Para isto, utilizamos aproximações sucessivas de funções, começando com um "palpite" $y_0(x)$ e substituindo na integral (no lugar de $y(t)$). Resolvendo todos os cálculos, obtemos um novo valor para $y(x)$, que chamaremos de $y_1(x)$. Repetimos tantas vezes quanto necessário o procedimento para observar o comportamento da função y e obter o resultado desejado.

Exemplo 07

Aplicar o Método de Picard para determinar a solução de $y' = -y$ satisfazendo $y(0) = 1$.

No primeiro momento, podemos tomar $y_0(x) = 1$ e que a relação de recorrência tem a forma

$$y_n(x) = 1 + \int_0^x -y_{n-1}(t)\ dt.$$

- Para $n = 1$, temos $y_1(x) = 1 + \int_0^x -1\ dt = 1 - x$.
- Para $n = 2$, temos $y_2(x) = 1 + \int_0^x -(1-t)\ dt = 1 + \int_0^x -1 + t\ dt = 1 - x + \frac{x^2}{2}$.
- Para $n = 3$, temos $y_3(x) = 1 + \int_0^x -\left(1 - t + \frac{t^2}{2}\right)\ dt = 1 + \int_0^x -1 + t - \frac{t^2}{2}\ dt = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3 \cdot 2}$.

Prosseguindo com mais etapas deste processo, obtemos uma expressão cada vez mais próxima da função desejada. Em especial, é possível verificar que

$$y_n(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots + \frac{(-1)^n x^n}{n!}.$$

Por fim, tomando o limite quando n tende a infinito e observando que o comportamento da expressão coincide com a expansão em série de Taylor da função exponencial e^{-x}, temos que a solução converge para $y(x) = e^{-x}$, a função que desejávamos determinar.

O exercício a seguir, utilizando o método de Picard, é bastante interessante para quem fez um bom curso de Sequências e Séries e reconhece as principais formas das expansões em séries de Taylor.

Exercício 2.7

Nos problemas a seguir, defina $y_0(x) = 0$ e utilize o método das aproximações sucessivas para resolver o problema de valor inicial dado. Para isto, determine $y_1(x), y_2(x), \ldots$ e esboce o gráfico de $y_n(x)$, observando se as iterações parecem estar convergindo.

a) $y' = xy + 1$, com $y(0) = 0$;

b) $x^2y - x$, dado $y(0) = 0$;

c) $y' = x^2 + y^2$, dado $y(0) = 0$;

d) $y' = 1 - y^3$, com $y(0) = 0$.